



MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

En la mayor parte de su territorio se presenta clima Templado subhúmedo (87%) En el resto se encuentra clima Seco y semiseco (7%) y Templado húmedo (6%).

Proceso y clasificación

A partir de esta clasificación de acuerdo a los diferentes climas, los procesos de diseño serán distintos aunque compartiendo bases y un mismo fin.

Diseño bioclimático

A partir estas clasificaciones climáticas se determinaron 3 formas de diseñar de acuerdo a la clasificación donde se encuentre el modelo tipo.

Bosque

El clima abarcando un 87% del área de estudio. El punto más importante para el adecuado funcionamiento bioclimático de la vivienda es optimizar el impacto de la radiación solar en las épocas frías.





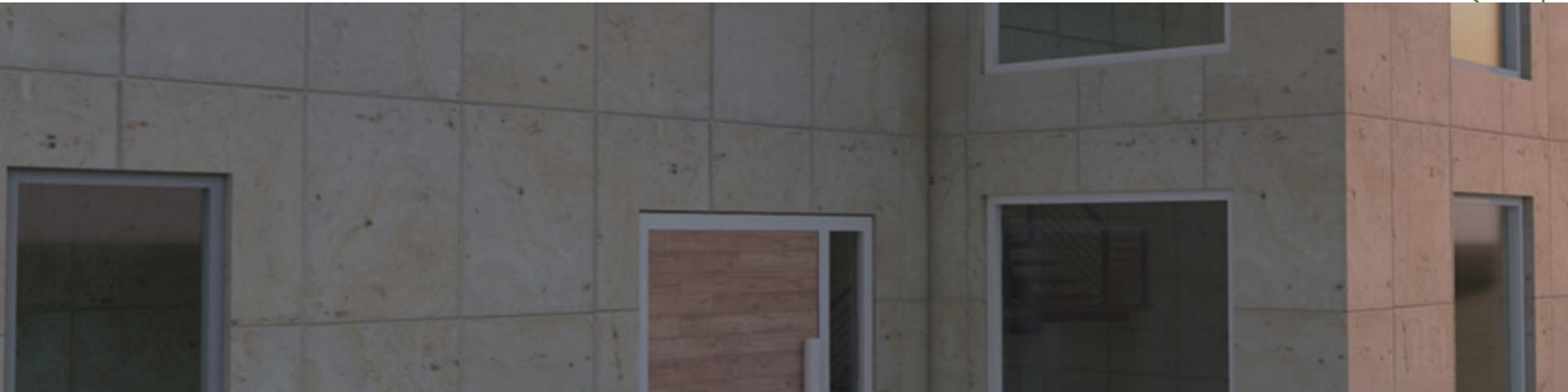
MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Selva

Se buscan los vientos dominantes, las ventanas se orientan de forma que se establezca una ventilación cruzada. El objetivo es mantener el aire en movimiento.

Sabana

La mecánica de estas edificaciones consta de captar el calor del día para contrarrestar el frío de la noche mientras que ese frío se destina para disiparse durante el día, manteniendo una temperatura constante.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Para la aplicación y construcción del modelo tipo de una casa bioclimática se debe regular bajo las normas correspondientes ya sea por tipo de construcción y ubicación.

Los proyectos de obra

Deben sujetarse a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento; Reglamento de construcciones para el Distrito Federal; las Normas Técnicas Complementarias y de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y protección civil.

NOM-001-CONAGUA-2011

Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012.

NMX-AA-164-SCFI-2013

Se aplica a una o varias de sus fases: diseño, operación, construcción, mantenimiento y demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o reacondicionamiento del edificio.

NOM-005-ENER-2010

Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Febrero de 2010.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

NOM-013-ENER-2004

Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Abril de 2005.

NOM-015-ENER-2002

Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Enero de 2003.

NOM-020-ENER-2011

Eficiencia energética en edificaciones. Envolvente de edificios para uso habitacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Agosto de 2011.

NOM-028-ENER-2010

Eficiencia energética de lámparas para uso general. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Diciembre de 2010.

NOM-127-SSA1-1994

Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1996.

NMX-ES-001-NORMEX-2005

Rendimiento térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua. Métodos de prueba y etiquetado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2005.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Cuando se determina el funcionamiento y distribución de los espacios necesarios para que la operatividad de la vivienda sea eficiente y confortable a los usuarios.

Privado

Los espacios privados de una casa son los que empleamos para realizar las actividades íntimas de la familia.

Social

La zona de visitas o social se refiere a los espacios en los que podemos recibir invitados a nuestra casa y que deben de estar cercanos al acceso principal.

La importancia

De tener o lograr un correcto diseño de casa nos ayuda a que las actividades que se desarrollan internamente sean mucho más cómodas para cualquier persona.

Servicio

En el caso de una casa, la zona de servicios la integran la cocina, el cuarto de servicio, el patio de tendido y aunque no directamente también podemos considerar habitaciones del servicio de la casa.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Público

- Comedor
- Sala
- Terraza

Privado

- Recámara principal
- Recámara 1
- Recámara 2

Servicio

- Patio de servicio
- Garage
- 1/2 baño
- Baño completo
- Cocina

Programa arquitectónico

El programa arquitectónico básicamente es un estudio y un compendio de necesidades espaciales, vinculación y jerarquización de espacios y elementos.





MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Los criterios de diseño pueden resumirse en reducción de gastos de recursos naturales empleados, y en la contaminación del suelo, aire y agua principalmente, además, mejorando el confort al interior, con un mayor ahorro económico

Grupo climático 3: Seco y semi seco

Este grupo climático abarca las zonas de la ciudad con climas seco y semiseco, los cuales se caracterizan por una precipitación media anual de 300 a 600 mm, tiene dos variantes: la caliente con temperatura media anual superior a 18 °C y la fría, cuando es menor.

Grupo climático 1: Cálido subhúmedo

Este grupo climático abarca las zonas de la ciudad con climas templado subhúmedo, los cuales se caracterizan por un tiempo de estaciones muy marcadas, calor en verano y frío en invierno, además de variaciones de temperatura entre el día y la noche.

Materiales de construcción

MURO

- Tabique de PET A
- Adobe
- Terrazo
- Mampostería
- Tierra apisonada
- Bambú
- Paja
- Panel Ecológico Estructural
- Panel Ecolaminado

Grupo climático 2: Húmedo

Este grupo climático abarca las zonas de la ciudad con climas húmedos, los cuales se caracterizan por un tiempo de estaciones muy marcadas, calor en verano y frío en invierno, además de variaciones de temperatura entre el día y la noche.

PISO

- Terrazo
- Corcho

AZOTEA

- Corcho
- Panel Ecológico Estructural
- Panel Ecolaminado



MANUAL DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO

El principal objetivo de la arquitectura casa pasiva es reducir drásticamente la energía necesaria para calentar y enfriar edificios, manteniendo temperaturas confortables y alta calidad del aire interior.

Características

- Compacidad
- Orientación
- Ventanas de alta performance
Diseño bioclimático
- Hermeticidad Criterios de
confort de invierno
- Optimización del puente
térmico

Focos

En la iluminación por electricidad, el ahorro de energía de entre 50% y 75% proviene de la sustitución de focos incandescentes por LFC o los focos LED que son los más ahorradores.

Tragaluz tubular

Los tragaluces son artefactos que filtran la luz solar, se colocan en lugares estratégicos del techo de la vivienda.

CONSIDERACIONES

Ventilación cruzada natural

Consiste en tener dos puntos en paredes opuestas para crear una corriente de aire entre ellos. Esta ventilación se puede conseguir desde la etapa de diseño, también ayuda a reducir constantemente la temperatura y la sensación térmica del interior.

